

Μοντελοποίηση Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας με Julia/JuMP

Ανοιχτή προσομοίωση της Προημερήσιας Αγοράς κατά EURHEMIA

Ιωάννης Κ. Γεωργακόπουλος

Επιβλέπων: Επίκ. Καθ. Άρης-Ευάγγελος Δημέας

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο · Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος

Σεπτέμβριος 2026

Το πρόβλημα

- ▶ Ο EURHEMIA εκκαθαρίζει από το 2014 τις συζευγμένες ευρωπαϊκές αγορές — ορίζει τις τιμές ρεύματος για εκατοντάδες εκατομμύρια καταναλωτές.
- ▶ Ο αλγόριθμος είναι δημόσια *τεκμηριωμένος*· δημόσια *υλοποίηση* όμως δεν υπήρχε. Ό,τι υπάρχει είναι ιδιόκτητο ή μισό.
- ▶ Έτσι, το πώς φτιάχνεται η τιμή μένει ουσιαστικά αδιαφανές — για ερευνητές, ρυθμιστές, μικρότερους παίκτες.

Ερώτημα: αναπαράγονται οι πραγματικές τιμές με ικανοποιητική ακρίβεια από δημόσια δεδομένα και ανοιχτό κώδικα;

Η συνεισφορά με μία φράση

Εξ όσων γνωρίζουμε, το **πρώτο μοντέλο** που προσομοιώνει την Προημερήσια Αγορά με **ακρίβεια και πλήρως ανοιχτά** — κώδικας, δεδομένα και μεθοδολογία δημόσια και αναπαραγώγιμα.

$r = 0,84$

συσχέτιση σε ανάλυση 15',
συνεχές 4μηνο

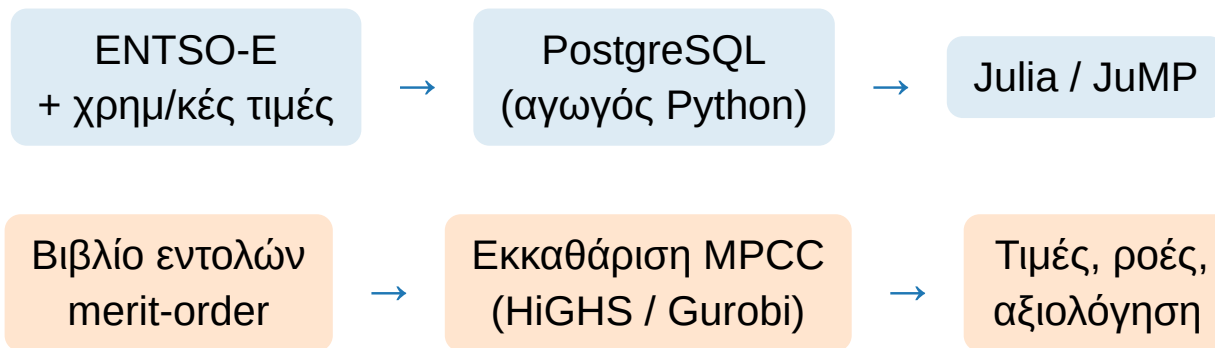
$-2,5 \text{ €/MWh}$

συστηματική απόκλιση (στα
 $91,5 \text{ €/MWh}$)

0,90

διάμεση ενδοημερήσια
συσχέτιση σχήματος

Αρχιτεκτονική συστήματος



- ▶ Πλήρης αλυσίδα: από τα ακατέργαστα δημόσια δεδομένα έως τις τιμές εκκαθάρισης, χωρίς κανένα χειροκίνητο βήμα.
- ▶ Κάθε εκτέλεση αποθηκεύεται με έκδοση μοντέλου → πλήρης αναπαραγωγιμότητα και εποπτεία της εξέλιξης της ακρίβειας.

Δεδομένα: θεμελιώδη μεγέθη, όχι στατιστική προσαρμογή

- ▶ **ENTSO-E**: μονάδες παραγωγής, προβλέψεις φορτίου και ΑΠΕ, ATC, μη διαθεσιμότητες, ιστορική παραγωγή ανά μονάδα, πληρότητα ταμιευτήρων.
- ▶ **Χρηματιστηριακές τιμές**: φυσικό αέριο TTF (συμβόλαια πρώτου μήνα), δικαιώματα CO₂ (EUA) — ημερήσιες τιμές, αυτόματη συλλογή.
- ▶ **Αυστηρά χωρίς πληροφορία από το μέλλον**: για την ημέρα D χρησιμοποιείται πάντα το κλείσιμο πριν από τη δημοπρασία (D-1) και οι προημερήσιες προβλέψεις.
- ▶ Ελέγξαμε και το αντίθετο — μήπως η αγορά τιμολογεί με παλιότερο ή εξομαλυμένο αέριο; Όχι: η χθεσινή τιμή εξηγεί καλύτερα, όπως προβλέπει το κόστος ευκαιρίας.

Μέθοδος: βιβλίο εντολών οριακού κόστους

Χτίζουμε ένα **ανταγωνιστικό αντιπαράδειγμα**: πώς θα έμοιαζε η αγορά αν όλοι πρόσφεραν στο οριακό τους κόστος, διαχειριζόμενοι λογικά τους περιορισμούς τους.

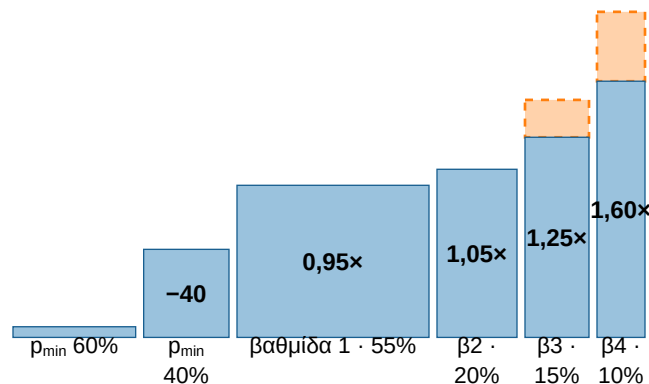
- ▶ Κλιμακωτές βαθμίδες επί του SRMC ανά μονάδα
- ▶ Αέριο: $TTF/\eta + EUA \cdot EF + O\&M$ — **κανένα περιθώριο κέρδους**
- ▶ Λιγνίτης: κόστος CO_2 κυρίαρχο ($EF\ 1,25$)
- ▶ Must-run: αποφυγή κύκλων λειτουργίας
- ▶ Υδροηλεκτρικά: αξία νερού από πληρότητα ταμιευτήρων (σήμα ξηρασίας)
- ▶ ΑΠΕ: προσφορά σχεδόν μηδενικής τιμής
- ▶ Όρος στενότητας στις ώρες αιχμής
- ▶ Καθαρές εισαγωγές ως σταθερές εγχύσεις

Πώς προσφέρει κάθε μονάδα — ο σκελετός προσφορών

Κατηγορία	Ποσότητα	Κανόνας τιμής
Αιολικά / ΦΒ	ζωνική πρόβλεψη	1 €/MWh — δέκτης τιμής
Υδρο ταμιευτήρα	$p_{\max} \times$ κλίμακα ταμιευτήρων	αξία νερού (3 μοντέλα) — ποτέ το μεταβλητό κόστος
Δεσμευμένη θερμική — $p_{\min}$	2 τμήματα	βαθύ 60% στο $5\% \cdot \text{SRMC}$ · υπόλοιπο $\max(0,5 \cdot \text{SRMC}, \text{SRMC}-40)$ — απόλυτη έκπτωση
Ίδια μονάδα — ευέλικτη	$(p_{\max}-p_{\min})$ σε 55/20/15/10%	$0,95 / 1,05 / 1,25 / 1,60 \times \text{SRMC}$ · άνω βαθμίδες $\times$ στενότητα
Μη δεσμευμένη θερμική	$p_{\max}$, ίδιες βαθμίδες	ίδια κλίμακα + στενότητα
Εισαγωγές / εξαγωγές	ωριαία καθαρή ροή	€1 δέκτης / ζήτηση στην οροφή· σε αποσυρμένα σύνορα: τιμή αναφοράς
Ζήτηση	98% / 2% ελαστική	οροφή 3.000 / 250 €/MWh

- **Γιατί όχι πλήρες UC:** θέλουμε την ανταγωνιστική προσφορά, όχι κεντρική κατανομή — το UC καρφώνει την τιμή στην ακριβότερη δεσμευμένη μονάδα και είναι $\sim 100\times$ βραδύτερο. Μένει μόνο το **UC-lite**: φθηνά θερμικά ($\text{SRMC} \leq 1,15 \times \text{αερίου}$) στοιβάζονται ως το $1,05\times$ της αιχμής → το $p_{\min}$ τους γίνεται must-run όλο το 24ωρο.

Η κλίμακα βαθμίδων και ο όρος στενότητας



ποσότητα → · ύψος = τιμή ως προς SRMC ·  = προσαύξηση στενότητας

- ▶ Όρος στενότητας στις άνω βαθμίδες μόνο: $\sigma = 1 + \kappa_s \cdot \max(0, \text{κατώφλι} - \text{περιθώριο})^2 + \kappa_p \cdot \text{ζήτηση}^4$ — πραγματική στενότητα + πριμ αιχμής (η 4η δύναμη το συγκεντρώνει εκεί).
- ▶ Πριν από κάθε προσφορά, **πιστότητα στόλου**: συμπλήρωση ελλειπών μονάδων ανά τεχνολογία + απομείωση βάσης στο πρόσφατο p95 (το «φάντασμα» του 2022).
- ▶ Οι περιφερειακές στρατηγικές; **Τρεις οικογένειες αποκλίσεων** από αυτόν τον σκελετό: αλήθεια κόστους · ανατιμολόγηση σε κόστος ευκαιρίας · ιδιοσυγκρασία στενότητας.

Μέθοδος: εκκαθάριση MPCC

- ▶ Μεγιστοποίηση οικονομικού πλεονάσματος με περιορισμούς συμπληρωματικότητας (Big-M ανά εντολή) — η τιμή δεν επιβάλλεται, προκύπτει.
- ▶ Χρειάζονται **και οι δύο πλευρές** της συμπληρωματικότητας: η οριακή εντολή καρφώνει την τιμή· με τη μία μόνο, η τιμή αιωρείται μέσα σε ένα διάστημα.
- ▶ Πολυζωνικά: συνθήκη σύζευξης τιμών — διαφορά τιμών = μίσθωμα συμφόρησης, μη μηδενικό μόνο σε κορεσμένη διασύνδεση.
- ▶ Ντετερμινιστική ανακατασκευή τιμών από το μοτίβο αποδοχής, με επικύρωση προσήμων των μισθωμάτων.

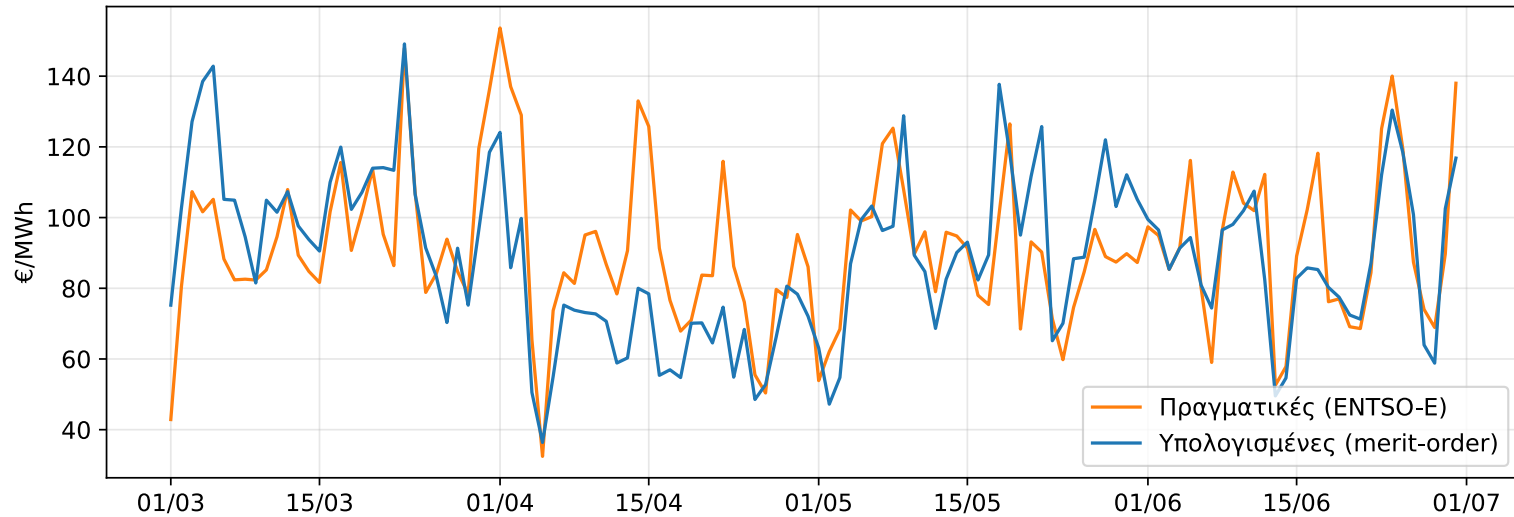
Δίδαγμα: η ανοχή χάσματος MIP 1% επέτρεπε πλασματικές αιχμές 3000 €/MWh (το αντικείμενο κλιμακώνεται με τη ζήτηση στο ανώτατο όριο) — απαιτείται 10^{-6} .

Κύρια αποτελέσματα (GR, 1/3–30/6/2026, 11.712 δεκαπεντάλεπτα)

Μετρική	Τιμή
Συντελεστής συσχέτισης r	0,844
MAE	27,2 €/MWh (29,7% της μέσης τιμής)
RMSE	38,4 €/MWh
Συστηματική απόκλιση	-2,5 €/MWh
R^2 (ως προς $y = x$)	0,637
Μέση υπολογισμένη / πραγματική	89,0 / 91,5 €/MWh

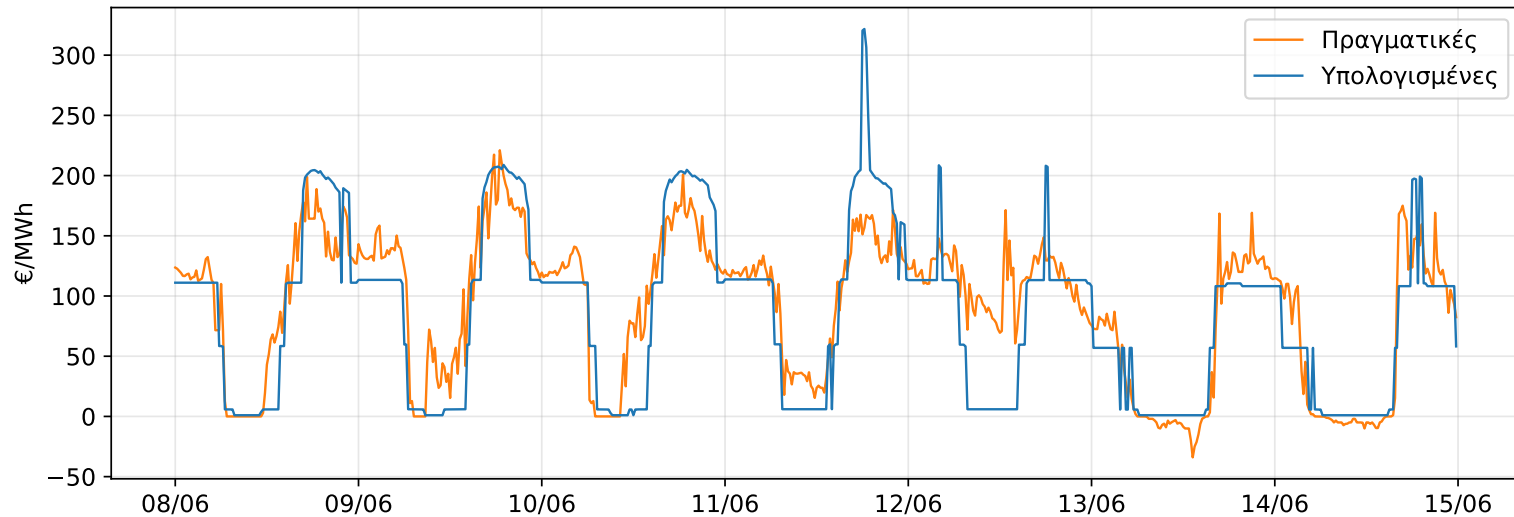
- ▶ Συνεχής περίοδος στη φυσική ανάλυση της αγοράς — όχι επιλεγμένες ημέρες, όχι εκ των υστέρων προσαρμογή.

Τέσσερις μήνες, ημέρα προς ημέρα



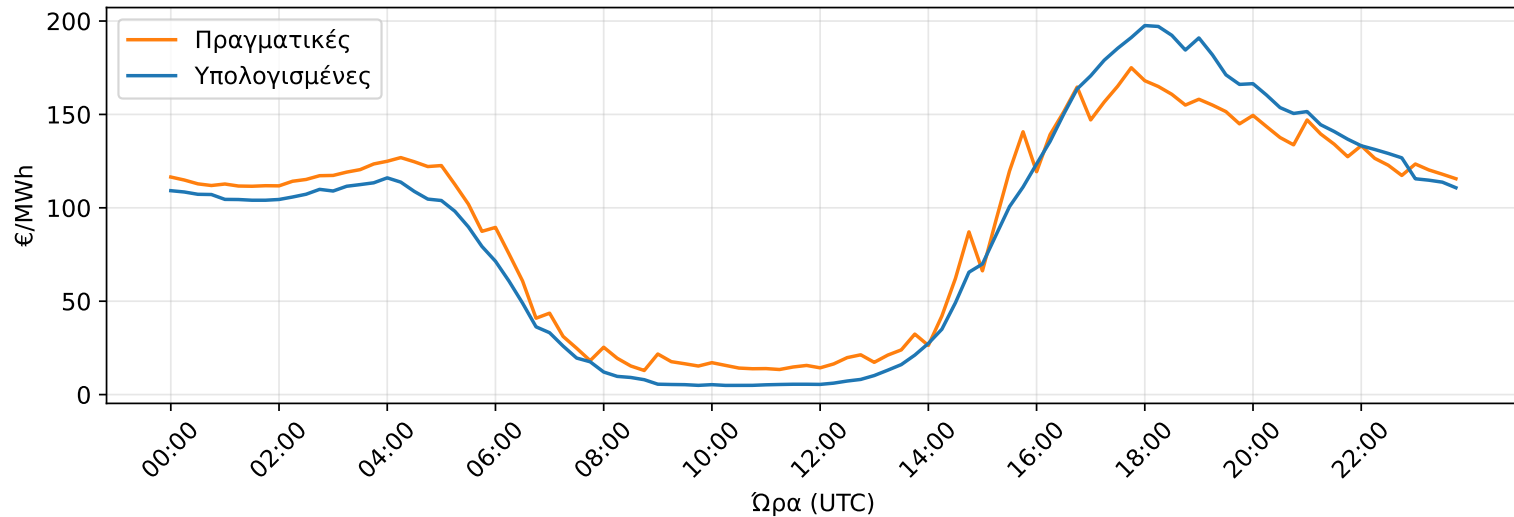
- Το μοντέλο ακολουθεί τις μετακινήσεις του επιπέδου — καύσιμα, ΑΠΕ, ζήτηση — σε όλο το τετράμηνο.

Μία εβδομάδα σε ανάλυση 15 λεπτών



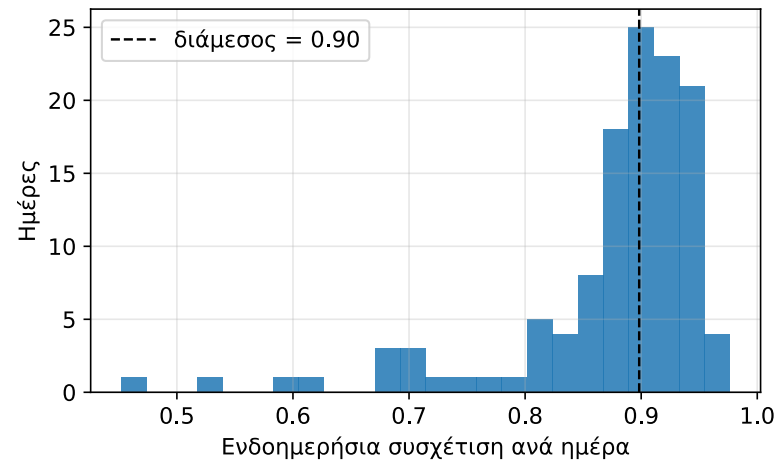
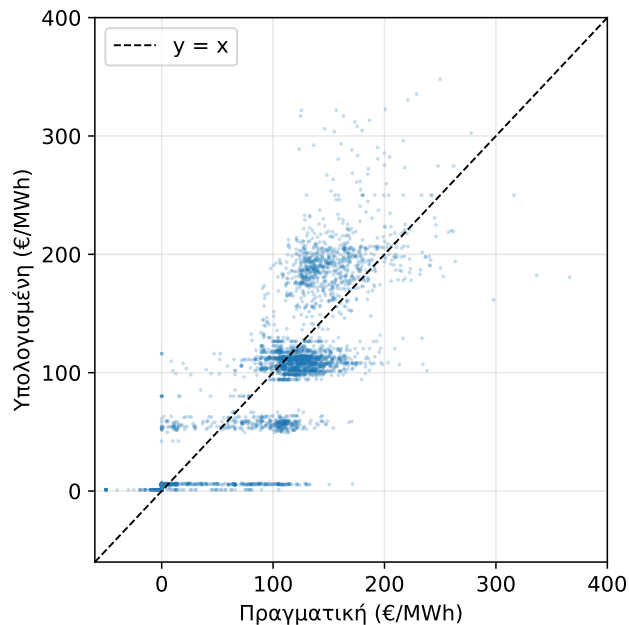
- Μεσημεριανή βουτιά από τα φωτοβολταϊκά, βραδινές αιχμές: το σχήμα βγαίνει δεκαπεντάλεπτο προς δεκαπεντάλεπτο.

Η «καμπύλη πάπιας» ευθυγραμμίζεται



- Τα σημεία καμπής — ανατολή και δύση — έρχονται μόνα τους από τις προβλέψεις ΑΠΕ. Καμία χειροκίνητη ρύθμιση.

Ακρίβεια σε επίπεδο δεκαπενταλέπτου



- ▶ 79% των ημερών με ενδοημερήσια συσχέτιση $> 0,85$
- ▶ 93% των ημερών $> 0,70$

Τι κίνησε την ακρίβεια

Παράγοντας	Επίδραση
Merit-order αντί προσφορών από UC	συσχέτιση εκτός δείγματος 0,79 έναντι 0,64
Πραγματικές τιμές TTF (D-1)	θεμέλιο του επιπέδου τιμών — το αέριο οριακό στις περισσότερες ώρες
Ημερήσιες τιμές EUA αντί ετήσιων	απόκλιση +10 → +1 €/MWh · r 0,797 → 0,805
Αξία νερού από πληρότητα ταμιευτήρων	MAE 32,6 → 29,9 εκτός δείγματος
Διόρθωση δεδομένων διαθεσιμότητας	επανένταξη μονάδων που «έτρεχαν σε διακοπή»

- Κανόνας μας: **πρώτα η ορθότητα, μετά οι δείκτες** — κρατήσαμε διορθώσεις που προσωρινά χάλασαν τις μετρικές, γιατί το παλιό «καλύτερο» νούμερο ήταν σφάλματα που αλληλοαναιρούνταν.

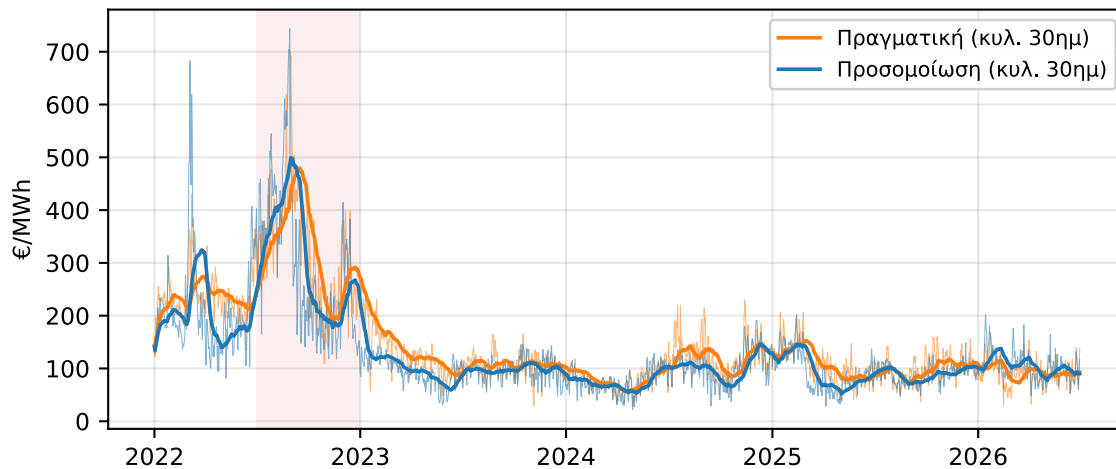
Γενίκευση: σταθερό σύνολο εκτός δείγματος

- ▶ 24 ημέρες 2023–2026, ψευδοτυχαία επιλογή, όλες οι εποχές — **καμία παράμετρος δεν ρυθμίστηκε σε αυτές.**

Μέση ημερήσια συσχέτιση	0,805
MAE	31,4 €/MWh
RMSE	41,8 €/MWh
Απόκλιση	−16,8 €/MWh

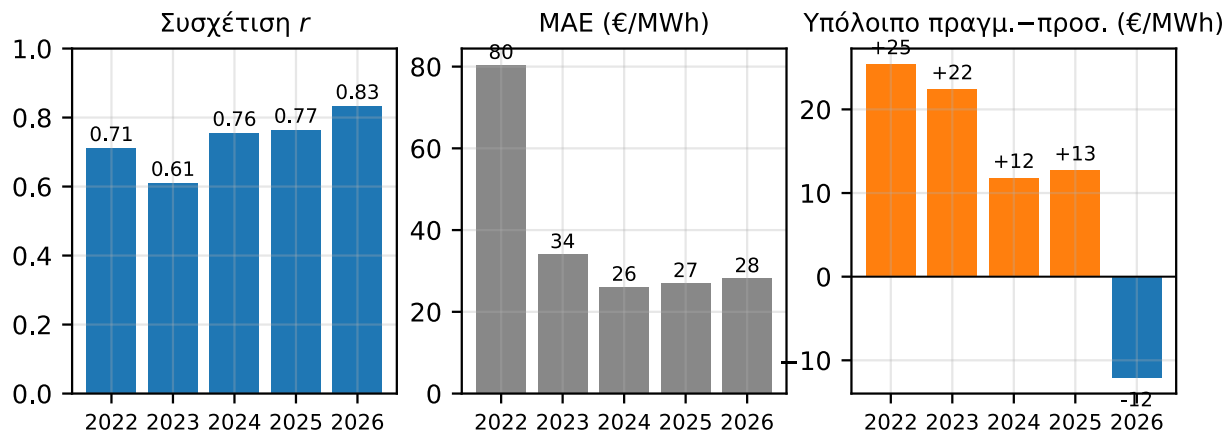
- ▶ Ίδια τάξη ακρίβειας με το τετράμηνο $\Rightarrow$ το μοντέλο γενικεύει, δεν απομνημονεύει.
- ▶ Η αρνητική απόκλιση μαζεύεται σε λίγες ημέρες στενότητας — σε αυτές επιστρέφουμε στην εποπτεία αγοράς.

Πέντε χρόνια, ένα μοντέλο: 2022–2026



- ▶ 1.641 συνεχόμενες ημέρες, καμία ετήσια βαθμονόμηση — το ίδιο μοντέλο από την κρίση ως την εποχή των φωτοβολταϊκών.
- ▶ Συσχέτιση ανά έτος: 0,71 → 0,61 → 0,76 → 0,77 → **0,83** · MAE 26–34 €/MWh μετά την κρίση.

Η κρίση του 2022 — και τι μετρά το υπόλοιπο



- ▶ Δύο διορθώσεις με γενική ισχύ: πραγματική διαθεσιμότητα στόλου (το «φάντασμα» των 3,9 GW λιγνίτη) και απόλυτη έκπτωση αυτο-δέσμευσης. Σφάλμα 2022: $-141 \rightarrow +25$ €/MWh.
- ▶ Το υπόλοιπο πραγματικής-ανταγωνιστικής σβήνει μονότονα: +25, +22, +12, +13, -12 €/MWh — τα υπερκέρδη της κρίσης, μετρημένα.
- ▶ Ιούλ-Δεκ 2022: πραγματικές τιμές **ρυθμιζόμενες** (πλαφόν εσόδων) — το αντιπαράδειγμα σωστά εκκαθαρίζει από πάνω τους.

Πολυζωνική εκκαθάριση (NA Ευρώπη)

Ζώνη	MAE	r
GR	28,3	0,80
BG	39,6	0,70
RO	40,5	0,70
RS	54,6	0,32
HU	79,6	0,37

- ▶ Ενδογενείς ροές υπό ATC + συνθήκη σύζευξης τιμών· αναπαράγεται η ταύτιση GR–BG των ημερών σύζευξης.
- ▶ **Δομικά ευρήματα:** το σύνορο HU–RO εκκαθαρίζεται flow-based από 8/6/2022 (τέλος δεδομένων ATC)· η Σερβία εκτός SDAC.
- ▶ Άρα το φυσικό πεδίο ATC είναι η αλυσίδα GR–BG–RO· η Ουγγαρία είναι δέκτης τιμών από την κεντρική Ευρώπη.

Ευρωπαϊκό αποτύπωμα: μία μηχανή, 39 ζώνες

Επεκτείναμε την *ίδια* μηχανή εκκαθάρισης από τις 5 ζώνες της NA Ευρώπης σε **39 ζώνες** — από την Ιβηρική ως τα Βαλτικά. Δεν αλλάζει ο αλγόριθμος· αλλάζει **ποια τεχνολογία διαμορφώνει την οριακή τιμή** και έναντι ποιου κόστους ευκαιρίας.

162 → 23,9

μέσο MAE €/MWh στην πορεία
των επαναλήψεων

0,79

μέση συσχέτιση, καμία ζώνη > 36
MAE

0 σημαίες

οπισθοδρόμησης· NA Ευρώπη
ταυτόσημη σε κάθε βήμα

- ▶ **Χωρίς εκ των υστέρων προσαρμογή:** κάθε σημείο αναφοράς είναι εσωτερική τιμή του μοντέλου, ποτέ πραγματική. Η GR κρατά $r = 0,86$ μέσα στο αποτύπωμα.

Θερμικές περιοχές: το αέριο στο περιθώριο

Περιοχή	Διαμορφωτής τιμής και μοντέλο
NA Ευρώπη	Οριακό αέριο· υδρο σκιάζει το αέριο — το βασικό προφίλ (βαθμίδες SRMC, αξία νερού, πλήρης στενότητα)
Ιβηρική (ES, PT)	Ίδιο αντικείμενο, σχεδόν απομονωμένη, υψηλά φωτοβολταϊκά — ταυτόσημο προφίλ
Ιταλία (7 υποζώνες)	Αέριο με πριμ (παλιές μονάδες, κόστος LNG): $SRMC \times 1,20$ — αλλά η κρίσιμη διόρθωση ήταν το δίκτυο, όχι το κόστος
Ηπειρωτικός πυρήνας (DE_LU, NL, PL, CZ, SK)	Θερμική διαμετακόμιση υψηλών ΑΠΕ, σπάνια πραγματική στενότητα — απαλυμένος όρος στενότητας

- ▶ Το ίδιο αντικείμενο (αέριο οριακό) παντού· η διαφορά είναι πόσο σφιχτός είναι ο στόλος και πόσο συχνά προκύπτει στενότητα.

Κόστος ευκαιρίας: γαλλικά πυρηνικά και άγκυρα δύο περασμάτων

- ▶ **Γαλλία:** ο στόλος αποδείχθηκε σωστός — το κενό ήταν η **θέση προσφοράς** των πυρηνικών εκτός αιχμής, όχι το κόστος καυσίμου. Η EDF προσφέρει σε κόστος ευκαιρίας.
- ▶ Λύση: πάτωμα προσφοράς πυρηνικών 55 €/MWh + άγκυρα στο **0,55** της συζευγμένης τιμής βάσης.

Μηχανισμός δύο περασμάτων: Πέρασμα 1 — μία εκκαθάριση παράγει συζευγμένες τιμές. Πέρασμα 2 — αυτές γίνονται *εσωτερικό* σημείο αναφοράς (ref) και επανατοποθετούν το πυρηνικό πάτωμα ή την αξία νερού στο $\text{anchor_share} \times \text{ref}$. **Καμία πραγματική τιμή δεν μπαίνει** — παραμένει ex-ante αντιπαράδειγμα.

- ▶ Ένας μηχανισμός, πολλές χρήσεις: νορβηγικό/σουηδικό νερό, αλπική αποθήκευση, γαλλικά πυρηνικά, βελγικές εισαγωγές.

Υδροηλεκτρικές περιοχές: η αξία του αποθηκευμένου νερού

- ▶ **Σκανδιναβικά** (NO4, SE1/2, FI, DK1/2): αξία νερού από την πληρότητα ταμιευτήρων, **αποσυνδεδεμένη από το αέριο** — μοντέλο ευκαιρίας ταμιευτήρα.
- ▶ **Νότια Νορβηγία** (NO1, NO2, NO3, NO5): νερό τιμολογημένο έναντι της **ευκαιρίας εξαγωγής** προς την ήπειρο — άγκυρα στο 0,9 της ηπειρωτικής ref.
- ▶ **Νότια Σουηδία** (SE3, SE4): ίδιο αντικείμενο με τη νότια Νορβηγία, μόλις σταματήσουν τα καθυστερημένα εσωτερικά σύνορα να τις λιμοκτονούν.
- ▶ **Αλπικά** (CH, AT): αποθήκευση έναντι της ηπείρου· AT στο 1,1 (πριμ Core), CH στο 0,9 — **μαζί**: η διόρθωση της CH μόνη χαλούσε την AT μέσω του συνόρου.

Δραματικές βελτιώσεις: BE 0,68 → **0,95**· DK2 και LT 0,36/0,42 → **0,87** (καθαρή διάδοση)· SE3/SE4 από τριψήφιο MAE σε 22 €/MWh.

Η αλήθεια του δικτύου: όπου έκρυβαν οι παγίδες

- ▶ **Ρητή vs έμμεση ATC:** CH (εκτός SDAC) και RS ζουν μόνο στον πίνακα ρητής ικανότητας — αλλιώς απομονώνονται.
- ▶ **Συγκεντρωτικοί κωδικοί:** τα σύνορα του IT ανήκουν στις υποζώνες — επαναντιστοίχιση, αλλιώς η Ιταλία islanded (bias $\approx -100 \rightarrow -10$).
- ▶ **Καθυστερημένα κατάλοιπα flow-based** (Σκανδιναβία από 10/2024, Core): «προσφερόμενη ATC» τάξεις κάτω από τη φυσική — SE2 $\rightarrow$ SE3 **118 MW έναντι 5.015**, DE_LU $\rightarrow$ BE **0–1 MW στην αιχμή**.

Θεραπεία (ένα ενιαίο μέτρο): **απόσυρση** του συνόρου + **μόνο εισαγωγές** από παρατηρούμενες ροές + **τιμολόγηση στην τιμή αναφοράς**. Το drop και η άγκυρα είναι μία θεραπεία, όχι δύο.

- ▶ **Επιφύλαξη τότε:** τα παραπάνω στηρίζονταν σε **ένα παράθυρο 5 ημερών**. Η επιφύλαξη απαντήθηκε: ακολουθεί η **ετήσια** αξιολόγηση (365 ημέρες $\times$ 39 ζώνες, cn16) $\rightarrow$

Ετήσια αξιολόγηση, πλήρως ex-ante: 365 ημέρες × 39 ζώνες (cn16)

- ▶ Πλήρες έτος 1/7/2025–30/6/2026, **ολόκληρο δείγμα** — καμία επιλογή ημερών. Και οι **ροές** των μη ενδογενών συνόρων πλέον ex-ante: κλιματολογία (διάμεσος 8 ίδιων ημερών εβδομάδας)· νορβηγικά σύνορα D-7. Όχι χειρότερα από τις παρατηρούμενες ροές — **ελαφρώς καλύτερα** (0,61/30,7 έναντι 0,59/31,9).

0,45 → 0,56

μέση συσχέτιση, cn14 → cn16

42,0 → 29,9

μέσο MAE €/MWh

+17,5 → -1,5

μέση απόκλιση €/MWh

- ▶ Μεγάλες μετακινήσεις (r/MAE): DE_LU 0,50/49 → **0,85/18** · SK 0,33/176 → 0,72/33 · PL 0,27/71 → 0,67/28 · Βαλτικές ~0,42/78 → ~0,72/40 · **GR φρουρός: 0,86/20,8**.
- ▶ Αδύναμες, δηλωμένα: NO1 0,01/€63 · DK1/DK2 0,05/0,21 · NO3 0,13 · AT 0,24 · SI 0,26 · BE 0,30.
- ▶ Ζώνες με $r > 0,7 \Rightarrow \approx 1.620 \text{ TWh/έτος} \approx 60\% \text{ του ευρωπαϊκού όγκου της Προημερήσιας}$.

Ανά καθεστώς στρατηγικής προσφορών (παγωμένο δείγμα 36 ημερών)

Καθεστώς (ZoneProfile)	Ζώνες	r	MAE €/MWh
Οριακό αέριο (NA Ευρώπη / Ιβηρική)	GR 0,82 · BG 0,79 · ES/PT 0,80/0,77 · RO 0,54	0,54–0,82	22–51
Ηπειρωτικό — αλήθεια εγκατεστημένης ικανότητας	DE_LU 0,80 · FR 0,74 · CZ/PL 0,68/0,65 · BE 0,18	0,18–0,80	21–39
Ιταλία (αέριο με πριμ)	7 υποζώνες	0,64–0,76	19–24
Υδρο αγκυρωμένο σε εξαγωγές	NO2 0,78 · SE4 0,72 · CH 0,68 · NO1 0,08	0,08–0,78	16–46
Υδρο μόνο ταμιευτήρα	FI 0,85 · DK1 0,69 · SE1–SE3 0,44–0,49	0,44–0,85	27–39
Βαλτικές — εγκατεστημένη + πίστωση εισαγωγών	LT/LV/EE 0,83/0,82/0,80 (bias ≈ –38)	0,80–0,83	48–50
Διαμετακόμιση με επισκευή συνόρων	HU 0,74 · SK 0,68 · AT/DK2 0,34/0,27	0,27–0,74	29–38

- Συγκεντρωτικά στο δείγμα: r 0,61 · MAE 30,7 · bias –8,5. Κοινή μηχανή παντού (SRMC + must-run + στενότητα)· ό,τι αλλάζει είναι **δεδομένα** (ZoneProfile, src/MeritOrderBook.jl): αξία νερού με ξηρασία ταμιευτήρων + εποχική εκφόρτιση, άγκυρες δύο περασμάτων, αλήθεια εγκατεστημένης, πίστωση εισαγωγών στη στενότητα, απομείωση p95.

Υπολογιστική απόδοση

- ▶ Μία ζώνη-ημέρα (96 δεκαπεντάλεπτα): **10–15 s** συνολικά· πέντε ζώνες: 75–110 s.
- ▶ Συγχώνευση εντολών: $-6\times$ μέγεθος προβλήματος (11.000 $\rightarrow$ 1.700 εντολές) χωρίς επίδραση στις τιμές.
- ▶ Ερωτήματα βάσης: 149 s $\rightarrow$ 9 s ανά ζώνη-ημέρα (δείκτες, sargable κατηγορήματα σε πίνακα 260 εκατ. εγγραφών).
- ▶ Επιλυτές: Gurobi $\approx$ 1 s, HiGHS 7–8 s στο πολυζωνικό MIP — ταυτόσημες τιμές, αποδεδειγμένη βελτιστότητα.
- ▶ Πλήρης επανεκτέλεση τετραμήνου $\times$ 5 ζώνες $\approx$ 2 ώρες $\Rightarrow$ κάθε αλλαγή μοντέλου επαναξιολογείται πλήρως.

Πέρα από την προσομοίωση: εποπτεία αγοράς

- ▶ Αφού το μοντέλο είναι **ανταγωνιστικό αντιπαράδειγμα**, ό,τι μένει συστηματικά από πάνω του — με το σχήμα πλήρως εξηγημένο — μετράει πόσο απέχει η πραγματική συμπεριφορά προσφορών από την ανταγωνιστική.
- ▶ Λίγες ημέρες στενότητας τρέχουν 40–65 €/MWh πάνω από κάθε ανταγωνιστική ανακατασκευή, με $r \approx 0,9$.

21/5/2025, ημέρα ξηρασίας: 1,1 GW θερμικής ισχύος του δεσπόζοντος παραγωγού σβηστά **χωρίς δηλωμένη βλάβη ή συντήρηση** — ενώ δούλευαν κανονικά τις αμέσως προηγούμενες και επόμενες ημέρες. $RSI \approx 0,8$: χωρίς αυτόν η αιχμή δεν καλύπτεται. Υπονοούμενα περιθώρια έως +260 €/MWh πάνω από το κόστος.

- ▶ Η ίδια ανάλυση **απαλλάσσει** τα υδροηλεκτρικά και τις δηλωμένες συντηρήσεις — η μέθοδος ξέρει να ξεχωρίζει.

Ζωντανό προϊόν: energy.philokalìa.ai — δύο κανάλια, παγωμένες προβλέψεις

08:00 UTC — κανάλι «ex-ante»

Πριν την πύλη της δημοπρασίας (SDAC 12:00 CET) — **προ-δημοπρασίας**, με ΑΠΕ από μετεωρολογικά μοντέλα όπου το ENTSO-E δεν έχει δημοσιεύσει.

17:30 UTC — κανάλι «αναφοράς»

Οι επίσημες D-1 εισοδοι ENTSO-E (φθάνουν ~19:00 UTC για DE/IT). Παγώνει **πριν την παράδοση** — όχι προ-δημοπρασίας, και δεν παρουσιάζεται ως τέτοιο.

- ▶ **Σχεδίαση εντιμότητας:** προβλέψεις παγωμένες — ποτέ αναθεώρηση (append-only, no-clobber)· φρουρός ωριαίας ανάλυσης (καμία εγγραφή για ώρα που πέρασε)· ημέρα αγοράς Europe/Athens, δημοσίευση μόνο πλήρους ημέρας· προέλευση αποδείξιμη (prediction_made_utc, input_mode).
- ▶ Κάθε είσοδος D-1-νόμιμη ⇒ **το backtest είναι η αναμενόμενη ζωντανή επίδοση** — δεν υπάρχει χάσμα εκπαίδευσης/εξυπηρέτησης.
- ▶ Πρώτη ζωντανή ημέρα (12/7/2026): **GR $r = 0,92$ / MAE 21,7 €/MWh** σε προπορεία 1.

Καιρός → ΑΠΕ: ο δρόμος προς την προπορεία 2–7

- ▶ **Αιολικά:** σύνολο GFS+ECMWF+ICON σε κύτταρα χωροθετημένα στα αιολικά πάρκα (OSM: **115.390 ανεμογεννήτριες** → **1.425 κύτταρα**, 39 ζώνες) προβλέπει την ίδια την DA πρόβλεψη του ENTSO-E σε $r = 0,960$ (0,872 έναντι πραγματικής) — έντιμη προπορεία 1.
- ▶ **Φωτοβολταϊκά:** ακτινοβολία + ηλιακή γεωμετρία + ωριαία βαθμονόμηση → $r = 0,988$ έναντι της πρόβλεψης ENTSO-E — η δική τους ακρίβεια στο **μισό** MAE.
- ▶ **Δοκιμή στην τιμή:** αντικατάσταση ΑΠΕ ENTSO-E με καθαρό καιρό κοστίζει $r = 0,850 \rightarrow 0,804$ (GR) — στην προπορεία 1 μένει το ENTSO-E· αυτό είναι το τίμημα του να μιλάς **νωρίτερα** και **μακρύτερα**.
- ▶ Η προπορεία 2 κοστίζει $\sim 0,01 \Rightarrow$ οι προβλέψεις 2–7 ημερών κληρονομούν σχεδόν την ποιότητα της προπορείας 1.

Πανευρωπαϊκά (πακέτο `bin/res_models_v1.json`, ERA5 στα κύτταρα OSM): διάμεση εκτός δείγματος συσχέτιση αιολικών **0,901** (37 ζώνες) · φωτοβολταϊκών **0,948** (34 ζώνες).

Διόρθωση των αδύναμων ζωνών: φαντασματική στενότητα (cn17)

- ▶ **Διάγνωση:** οι ζώνες χαμηλής συσχέτισης (BE/DK/AT/CH/SI/RO/RS) δεν είχαν πρόβλημα σχήματος — είχαν λίγες ημέρες καρφωμένες στα **3.000 €/MWh** ενώ η αγορά εκκαθάριζε στα ~110. Αιτία: **ασιτία εισαγωγών** — π.χ. προσφερόμενη ATC CZ → AT **19 MW** έναντι **1.584 MW** φυσικής ροής (υπόλειμμα flow-based).
- ▶ **Θεραπεία (πλήρως ex-ante):** απορρίψεις συνόρων AT/SI + άγκυρα Core · **ελαστικό ανάχωμα εισαγωγών** (αποδεδειγμένο περιθώριο 8 εβδομάδων, τιμή 1,8× αερίου) · εξαγωγές σε τιμή αναφοράς (SI–HR, BE–GB).

Πλήρες έτος, 39 ζώνες (κανονικός
αξιολογητής): r 0,56 → **0,64** · MAE 29,9 →
27,3 €/MWh · ώρες φαντασματικής στενότητας
343 → **13** (−96%).
AT 0,24 → **0,79** · BE 0,30 → **0,78** · RO
0,51 → **0,76** · RS 0,45 → **0,72** · DK2 0,21 → **0,69**
· SI 0,26 → **0,62**.

Πύλες: προϊόν NA Ευρώπης **bit-**
πανομοιότυπο (13.965 γραμμές βιβλίου) ·
φρουροί κράτησαν: GR 0,85 (MAE 20,8 → **20,3**)
· DE_LU 0,84. Ένας 4ος μηχανισμός (SE3)
μετρήθηκε και **απορρίφθηκε** (0,55 → 0,31) ·
έντιμα ανοιχτό: NO1 r 0,01 — τα νορβηγικά
υδροηλεκτρικά.

Σενάρια πολιτικής: το αντιπαράδειγμα πάνω στο αντιπαράδειγμα

- ▶ API σεναρίων (φορτίο / ΑΠΕ / εντολές / στρατηγική / στόλος), μονοζωνικά **και** στο συζευγμένο αποτύπωμα 39 ζωνών — πλήρως εκτός σύνδεσης, αναπαραγώγιμο από τρίτους.

Σενάριο (GR)	Δ μονοζωνικό	Δ συζευγμένο	κόστος GR / ΕΕ (εκατ. €/έτος)
Κέντρο δεδομένων 574 MW	+19,46 €/MWh	+8,46 (+9,0%)	429 / 897
Cold ironing (κεντρικό)	+2,90 €/MWh	—	149 / —
Cold ironing (κατώφλι)	—	+0,47 (+0,45%)	24 / 66

- ▶ Η σύζευξη απορροφά **57%** της επίπτωσης — αλλά το σοκ **μεταναστεύει**: 485–745 εκατ. € πέφτουν στους γείτονες (BG +5,1 · RO +4,5 · RS +3,4 €/MWh), περισσότερα απ' ό,τι στη χώρα εγκατάστασης.
- ▶ Το ισοζύγιο: κάθε 1 € που αγοράζει το κέντρο δεδομένων ανεβάζει τους λογαριασμούς των άλλων ~1,70 €.

Προς πλήρεις προβλέψεις στις προπορείες 2–7: φορτίο και αιολικά

- ▶ **Μοντέλο φορτίου** (ridge, 207 χαρακτηριστικά: ώρα-εβδομάδας, αργίες με υπολογισμό Πάσχα, βαθμοώρες + θερμική αδράνεια, ακτινοβολία): νικά την εβδομαδιαία εμμονή **σε κάθε ζώνη και προπορεία 1–7**· στη DE_LU φθάνει σε **5%** από την πρόβλεψη του ίδιου του διαχειριστή.

Δοκιμή στην τιμή (GR, 30 ημέρες): αντικατάσταση **μόνο** του φορτίου **βελτιώνει** την D–1 εκκαθάριση — MAE **26,0** έναντι 30,2 €/MWh της αναφοράς ENTSO-E. Ένδειξη: οι συμμετέχοντες τιμολογούν **το μετεωρολογικό σήμα**, όχι τη δημοσίευση του διαχειριστή.

- ▶ **Αιολικά v2 — δίδαγμα train/serve**: το πακέτο v1 (εκπαίδευση σε ERA5) σέρβιρε προγνώσεις GFS → **–29%** όγκος στην GR. Αναπροσαρμογή στα ίδια τα προγνωστικά χαρακτηριστικά: καλύτερη συσχέτιση σε **30/37** ζώνες, MAE **33/37** (συχνά στο μισό), μέσο σφάλμα όγκου 0,29 → **0,14**.
- ▶ Προπορείες 2–7 με μοντέλο φορτίου + εμμονή ΑΠΕ: MAE **33–37** έναντι 39,2 της τρέχουσας κάλυψης — «GO, σταδιακά».

cn18: μετρήθηκε, τεκμηριώθηκε — και ΔΕΝ ενεργοποιήθηκε

- ▶ **Διάγνωση:** οι ιταλικές ζώνες σχεδόν επίπεδες ενδοημερησίως (λόγος διακύμανσης IT-CSOUTH 0,26 έναντι 0,78 GR) — κάθε μονάδα αερίου με το ίδιο κόστος τεχνολογίας $\Rightarrow$ ένα επίπεδο σκαλί πολλών GW· το καθαρό φορτίο (εύρος 10,6 GW) δεν το εγκαταλείπει ποτέ.
- ▶ **Μοχλός:** διασπορά κόστους $\pm 8\text{--}10\%$ ανά μονάδα (πραγματικό εύρος η CCGT 0,48–0,58). Τοπικές πύλες 20 ημερών: CSOUTH 0,31 $\rightarrow$ **0,50** · NORTH 0,75 $\rightarrow$ **0,84** · Sicily 0,49 $\rightarrow$ **0,73** · GR bit-πανομοιότυπη.

Απόδοση 36 ημερών με διακόπτη ανά μηχανισμό: οι μοχλοί αλληλεπιδρούν **μη τοπικά** — η κλίμακα DK1 μηδένισε τα καρφώματα της NO1 αλλά γκρέμισε IT-CSOUTH 0,66 $\rightarrow$ 0,39, SE3 0,56 $\rightarrow$ 0,10· πλήρες έτος: FI 0,84 $\rightarrow$ 0,46, FR 0,75 $\rightarrow$ 0,59.

- ▶ **Ετυμηγορία:** ενεργοποίηση **συγκρατήθηκε** — πεδία αδρανής στον κώδικα, cn μένει 17, το μετρημένο ρεκόρ τεκμηριώθηκε και **διαγράφηκε**.
- ▶ **Το δίδαγμα:** απομονωμένες πιλοτικές δοκιμές **δεν πυλώνουν συζευγμένους μηχανισμούς** — έκτοτε κάθε μηχανισμός επικυρώνεται στο πλήρες αποτύπωμα από την πρώτη ημέρα.

Ιούλιος 2026: το πρώτο συμβάν — καμπή καθεστώτος ροών

- ▶ **Σύμπτωμα:** βραδινή υπερεκτίμηση NA Ευρώπης +58...+103 €/MWh στο 90–100% των ημερών. Φορτίο/ΑΠΕ σχεδόν τέλεια — ένοχη η **κλιματολογία ροών :v2**: υπέθετε εξαγωγές GR 430–990 MW τα βράδια, ενώ ο καύσωνας είχε γυρίσει την περιοχή σε εισαγωγές +500...+1.500 MW (η 8-εβδομάδων διάμεσος αργεί 1 μήνα σε κάθε εποχική καμπή).
- ▶ **Τροπική νύχτα, μετρημένη:** 195 MW/°C κάτω από 25 °C, **354** πάνω — αλλά η D-1 πρόβλεψη του TSO την κουβαλά ήδη (σφάλμα επίπεδο στη θερμοκρασία)· η ζέστη μπαίνει από τα ισοζύγια των γειτόνων.

Διόρθωση anad2 (cn19): θερμικό ανάλογο (εγγύτερο 24ωρο διάνυσμα φορτίου) × ροή D-2 — σφάλμα ροών -15% συνολικά, GR βράδια καμπής -45%. A/B τιμών σε 4 παράθυρα: **παντού καλύτερο ή ισόπαλο**. GR βραδινή απόκλιση +57 → **+43**, r 0,85 → 0,87. Έντιμες απορρίψεις: τριετής δεξαμενή (χειρότερη) · σκέτο D-2 (θόρυβος).

- ▶ Το βαθύτερο: «**μοντελοποίησε τη χώρα, όχι τη ροή**» — εικονικές συνοριακές ζώνες: ελαστικές καμπύλες TR/AL/MK σε άγκυρες θεμελιωδών· **η τιμή αποφασίζει**, καμία πρόβλεψη ροής. Πύλη Ιουλίου: GR +57 → **-16**, BG +45 → **-15** (-66...-73%), 21 ζώνες καλύτερες / 0 χειρότερες· ο

εμπειρικός μηχανισμός B **απορρίφθηκε** (κληρονομεί το πρόβλημα δεξαμενής) · φρουρός Μαρτίου:
πέρασε με επιφύλαξη (άγκυρα TR χαμηλή 10–20 €).

Βαθμονόμηση ή εκτίμηση; — το πείραμα επιστημολογίας

- ▶ Το προϊόν μένει **no-fit** (κατάλοιπο = ερμηνεύσιμο εύρημα)· αυτοτελές πείραμα μέτρησε **τι θα αγοράζε** η ολική προσαρμογή (GR, εκτός χρόνου έτος, MAE €/MWh):

χέρι 39,2 → σταθερές refit 28,4 → **φόρμουλα των δεδομένων 24,8–21,9** → δέντρα GBT 22,3 → +χθεσινό κατάλοιπο 19,2 · (με διαρροή ίδιας ημέρας 11,8 — ΟΧΙ νόμιμο D–1).

- ▶ Η συμβολική παλινδρόμηση προτείνει **υπερβολή**: $y \approx 1,98/\text{περιθώριο}$ — 2 σταθερές νικούν το 4-σταθερό κατώφλι, σχεδόν επίπεδη ωριαία απόκλιση· $\text{markup} \propto 1/\text{περιθώριο}$ = **Cournot** — τα δεδομένα προτείνουν οικονομικά. Η αιχμή μπαίνει **μέσα** στον παρονομαστή (απορρίπτεται η προσθετικότητα).
- ▶ Ανεξάρτητη επιβεβαίωση cn15–17: ταμιευτήρες + μερίδιο εισαγωγών μπαίνουν μόνα τους, με την ίδια φορά. Έντιμα αρνητικά: δυναμική $\alpha \rightarrow 1$ (η δημοπρασία είναι ταυτόχρονη) · Dyad — δεν χτίστηκε.
- ▶ Το κατάλοιπο της BG: **+40–48 €/MWh τα βράδια επιβιώνει και του ευέλικτου μοντέλου με παρατηρούμενες εισαγωγές** — υποψήφια υπογραφή συμπεριφοράς, ο πρώτος στόχος της εποπτείας αγοράς.

Δημόσια αναπαραγωγιμότητα: data.philokalia.ai

- ▶ **Παγωμένο αντικείμενο v1.1:** 39 ζώνες, 2023–2026-06 — parquet 623 MB (SHA-256 ανά αρχείο) → αυτοτελές DuckDB ~2,6 GB· δίπλα του **ζωντανό** απόσπασμα με ημερήσια ανανέωση. Χωρίς βάση, χωρίς άδειες, χωρίς διαπιστευτήρια.
- ▶ **Ένταξη με μία εντολή:** `./setup.sh` (εξαρτήσεις + λήψη + διπλή επαλήθευση + υλικοποίηση + δοκιμή καπνού).

Η πλήρης διαδρομή τρίτου — κλωνοποίηση → `setup` → `reproduce.jl --quick` (5 ημέρες, μονοζωνικά + 39 ζώνες, αυτόματο diff με τις κατατεθειμένες μετρικές) — επικυρώθηκε από άκρη σε άκρη σε **177 s**.

- ▶ Λεξικό δεδομένων επιπέδου στήλης με ρητή προέλευση (datasets ENTSO-E, tickers, μέθοδοι παραγώγων).
- ▶ Λειτουργική ωριμότητα, με τα διδάγματά της: το 40-ήμερο σιωπηλό κόκκινο CI (ειδοποίηση αποτυχίας!) · το «σφήνωμα» DDL του αγωγού πρόβλεψης (ο σταθερός δρόμος δεν παίρνει αποκλειστικά κλειδώματα — `catalog check + lock_timeout`).

Περιορισμοί

- ▶ Μόνο απλές εντολές — χωρίς block / linked / MIC orders του πλήρους EUPHEMIA.
- ▶ Δίκτυο μέσω ATC, χωρίς φυσικούς νόμους ροής· η περιοχή Core απαιτεί flow-based προσέγγιση.
- ▶ Ημερήσια βελτιστοποίηση χωρίς κυλιόμενο ορίζοντα.
- ▶ Τεχνικοοικονομικά χαρακτηριστικά μονάδων: εκτιμώνται από δημόσια δεδομένα (δεν δημοσιεύονται).
- ▶ Η στρατηγική συμπεριφορά δεν μοντελοποιείται — **σκόπιμα**: αυτό καθιστά τα κατάλοιπα ερμηνεύσιμα.

Μελλοντική εργασία

- ▶ **Εποπτεία αγοράς, συστηματικά:** αυτόματος εντοπισμός αδήλωτα σβηστής ισχύος, παλινδρόμηση των περιθωρίων σε σήματα γνωστά πριν τη δημοπρασία (περιθώριο επάρκειας, ΑΠΕ, ταμιευτήρες), έλεγχος συντονισμού μεταξύ εταιρειών.
- ▶ Σύζευξη βάσει ροών (Core) για ενδογενή αναπαράσταση HU και επέκταση του πεδίου.
- ▶ **Δυτικά Βαλκάνια στο αποτύπωμα:** AL/MK/ME/HR έχουν ήδη πλήρη δεδομένα ENTSO-E (τιμές, φορτίο, ΑΠΕ, ATC) — ενδογένεση αντί εικονικών ζωνών· TR/UA/GB μόνο συμπεριφορικά, με άγκυρες από ημερήσια θεμελιώδη.
- ▶ Σύνθετοι τύποι εντολών· ενδοημερήσια αγορά και αγορά εξισορρόπησης.
- ▶ Υιοθέτηση του υπερβολικού **νόμου** στενότητας ($\text{markup} \propto 1/\text{περιθώριο}$) με χειροδιαλεγμένες σταθερές — η «νοημοσύνη σχήματος» του fit-scarcity χωρίς να θυσιαστεί το no-fit.

Συμπέρασμα

Οι τιμές της Προημερήσιας Αγοράς αναπαράγονται από δημόσια δεδομένα και ανοιχτό κώδικα, με $r = 0,84$ στο δεκαπεντάλεπτο. Κι εκεί που η πραγματικότητα ξεφεύγει συστηματικά, η απόκλιση πλέον μετρίεται — και ερμηνεύεται.

Κώδικας, δεδομένα, μεθοδολογία:

github.com/philokalia-ai/energy-markets

Ευχαριστώ — ερωτήσεις;